Coding Cup TecnNM 2021

02:44:14

Problemas | Ranking | Clarificaciones **(8)**

F. Atsa y los cuadros

Puntos	63.09	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	750ms	**Límite de tiempo (total)**	10s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Últimamente, Atsa ha tenido mucho tiempo libre, por lo que decidió aprovecharlo pintando cuadros.

Para pintar su primer cuadro, Atsa eligió una palabra S de longitud K, y la escribió en un círculo en sentido horario; y tomó un lienzo cuadrado que dividió en una cuadrícula de N x N.

Atsa comenzó pintando un caracter de S al azar, sobre la primera casilla del primer renglón en el lienzo. Luego, tomó el siguiente caracter en sentido horario, y lo pintó en todas las casillas libres del lienzo, cuyas casillas vecinas hacia arriba o a la izquierda ya estuviesen ocupadas. Atsa repitió este proceso hasta llenar todo el lienzo.

Pero al terminar, Atsa no estaba convencido con el resultado, pues pensaba que era demasiado regular. Para arreglarlo, Atsa eligió algunas casillas al azar y pintó nuevos caracteres al azar sobre éstas. Y así por fin Atsa decidió dar por terminada su obra.

A diferencia de Atsa, a ti te gustó más la versión original. Por lo que quieres encontrar cuál es el cuadrado más grande en la obra “mejorada”, que pudo haber sido generado a partir de la palabra S, siguiendo el proceso original.

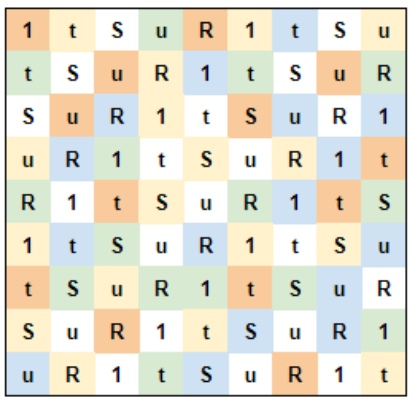


Fig 1. Cuadro original

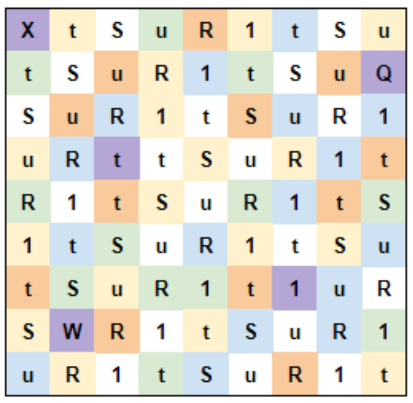


Fig 2. Cuadro "mejorado

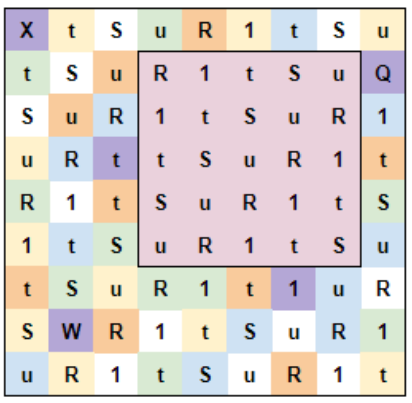


Fig 3. Sub-cuadro válido

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y K. La cantidad de casillas por lado y el tamaño de la palabra S.

La segunda línea contiene la cadena S.

Las siguientes N líneas contienen cada una una cadena de tamaño N, y representan el cuadro “mejorado”.

Salida

La cantidad de casillas por lado en el cuadro más grande, contenido en el cuadro "mejorado", que puede generarse siguiendo el proceso original de Atsa.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
9 5 1tSuR XtSuR1tSu tSuR1tSuQ SuR1tSuR1 uRttSuR1t R1tSuR1tS 1tSuR1tSu tSuR1t1uR SWR1tSuR1 uR1tSuR1t	5	Caso de la imagen

Límites

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq K \leq 62$
- S solo contendrá letras y números, y no contendrá caracteres repetidos.

Fuente: undefined

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

Envíos

Enviado	GUID	Estatus	Porcentaje	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Accio
Nuevo envío							

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

Contacto

hello@omegaup.com

GitHub | Facebook | Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta

Políticas de privacidad